Corrigió: Malena

# PLP - Segundo Recuperatorio - 2$^{do}$ cuatrimestre de 2025 1

| #Orden | Turno | Libreta | Apellido y Nombre | Ej1 | Ej2 | Ej3 | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #322 | N | | Roussineau, Santiago | MB | E | E | P |

2

Este examen se aprueba obteniendo al menos dos ejercicios bien (B) y uno regular (R), y se promociona con al menos dos ejercicios muy bien (MB) y uno bien (B). Es posible obtener una aprobación condicional con un ejercicio muy bien (MB), uno bien (B) y uno insuficiente (I), pero habiendo entregado algo que contribuya a la solución del ejercicio. Las notas para cada ejercicio son: -, I, R, B, MB, E. Entregar cada ejercicio en hojas separadas. Poner nombre, apellido y número de orden en todas las hojas, y numerarlas. Se puede utilizar todo lo definido en las prácticas y todo lo que se dio en clase, colocando referencias claras. El orden de los ejercicios es arbitrario. Entregar cada ejercicio en hojas separadas. Recomendamos leer el parcial completo antes de empezar a resolverlo. 3

## Ejercicio 1 - Programación Lógica 4

Implementar los predicados respetando en cada caso la instanciación pedida. Los generadores deben cubrir todas las instancias válidas de aquello que generan sin repetir dos veces la misma. Se deben indicar los patrones de instanciación de todos los predicados auxiliares. No usar cut (!) ni predicados de alto orden como `setof`, con la única excepción de `not`. No está permitido usar macros que colapsen cláusulas. 5

En este ejercicio trabajaremos con matrices, representándolas como listas de listas, en donde cada lista representa en orden las filas de la matriz. Cada matriz debe tener al menos una celda, y no puede haber filas vacías. 6

a) Definir el predicado `secuenciaRepetida(+M,-S)` que es verdadero cuando `S` es una secuencia de elementos consecutivos que aparece en todas las filas de `M`. Notar que la lista vacía no se considera subsecuencia. Por ejemplo: 7

```
?- secuenciaRepetida([[1,2,3],[1,2,4],[3,1,2]],S).
  S = [1];
  S = [1,2];
  S = [2];
  false.
```
8

b) Definir el predicado `secuenciaMáxima(+M,-S)` que instancia en `S` la secuencia de elementos consecutivos de mayor longitud que se repite en todas las filas de la matriz `M`. Por ejemplo: 9

```
?- secuenciaMáxima([[a,b,c,d],[b,c,d,e],[a,b,c,e]],S).
  S = [b,c];
  false.
?- secuenciaMáxima([[1,2,3],[1,3,5]],S).
  S = [1];
  S = [3];
  false.
```
10

c) Definir el predicado `todasLasMatrices(-M)` que instancia en `M` **todas** las matrices válidas con sus elementos sin instanciar. Por ejemplo: 11

```
?- todasLasMatrices(M).
  M = [[_]];
  M = [[_,_]];
  M = [[_],[_]];
  M = [[_,_,_]];
  M = [[_,_],[_,_]];
  M = [[_],[_],[_]];
  M = [[_,_,_,_]];
  M = [[_,_,_],[_,_,_]];
  M = [[_,_],[_,_],[_,_]];
  M = [[_], [_], [_], [_]] ;
  ...
```
12

d) ¿El predicado anterior es reversible? Justificar. 13

## Ejercicio 2 - Resolución 14

a. Dada la siguiente base de conocimientos en Prolog: 15

```
nota(do).
submelodía(sec(M,N),sec(M,N)).
submelodía(sec(M,_),S) :- submelodía(M,S).
submelodía(sec(_,N),S) :- submelodía(N,S).
melodía(M) :- nota(M).
melodía(sec(M,N)) :- melodía(M), melodía(N).
```
16

Explicar **brevemente** con palabras qué sucede al realizar la siguiente consulta: 17

```
melodía(M), submelodía(M,sec(sec(do,do),do)).
```

b. Expresar la base de conocimientos y la consulta anterior como fórmulas lógicas. 18

c. Pasar las fórmulas a forma clausal y encontrar una solución a la consulta utilizando resolución. 1
Sugerencia: pensar cuál debería ser el resultado para armar el plan.

d. La resolución utilizada en el punto anterior ¿fue SLD? Justificar.

e. ¿Hay alguna diferencia entre su resolución y en cómo resuelve Prolog la consulta? Si es así, detallar cuál.

## Ejercicio 3 - Inferencia y Deducción Natural 2

a) Consideremos el Cálculo Lambda tipado extendido con regiones geométricas: 3

$$\tau ::= \cdots \mid \mathsf{Región}$$
$$M ::= \cdots \mid \mathsf{Rectángulo}(M, M) \mid \mathsf{Unión}(M, M) \mid \mathsf{foldRG}\, M \triangleright \mathsf{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow M; \mathsf{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow M$$ 4

donde 5

- Región es el tipo de las regiones del plano formadas por rectángulos y uniones de rectángulos. 6
- $\mathsf{Rectángulo}(M_1, M_2)$ es un rectángulo de ancho dado por $M_1$ y alto dado por $M_2$.
- $\mathsf{Unión}(M_1, M_2)$ es la región del plano formada por la unión de las regiones $M_1$ y $M_2$.
- $\mathsf{foldRG}\, M_1 \triangleright \mathsf{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow M_2; \mathsf{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow M_3$ es el esquema de recursión estructural para regiones, donde las variables $x$ e $y$ se ligarán en $M_2$ al ancho y alto del rectángulo, y $ri$ y $rd$ se ligarán en $M_3$ a los resultados de la recursión sobre las regiones unidas.

Se dispone de las siguientes reglas de tipado: 7

$$\frac{\Gamma \vdash M_1 : Nat \qquad \Gamma \vdash M_2 : Nat}{\Gamma \vdash \mathsf{Rectángulo}(M_1, M_2) : \mathsf{Región}} \qquad \frac{\Gamma \vdash M_1 : \mathsf{Región} \qquad \Gamma \vdash M_2 : \mathsf{Región}}{\Gamma \vdash \mathsf{Unión}(M_1, M_2) : \mathsf{Región}}$$ 8

$$\frac{\Gamma \vdash M_1 : \mathsf{Región} \qquad \Gamma, x : Nat, y : Nat \vdash M_2 : \tau \qquad \Gamma, ri : \tau, rd : \tau \vdash M_3 : \tau}{\Gamma \vdash \mathsf{foldRG}\, M_1 \triangleright \mathsf{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow M_2; \mathsf{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow M_3 : \tau}$$

Se extiende también el algoritmo de inferencia de la siguiente manera: 9

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \mathsf{Rectángulo}(M_1, M_2)) = (\mathsf{Región} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \tau_2, \tau_2 \stackrel{?}{=} Nat\} \cup E_1 \cup E_2)$$ 10
$$\text{donde} \quad \mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$$
$$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$$

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \mathsf{Unión}(M_1, M_2)) = (\mathsf{Región} \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \tau_2, \tau_2 \stackrel{?}{=} \mathsf{Región}\} \cup E_1 \cup E_2)$$ 11
$$\text{donde} \quad \mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$$
$$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$$

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid \mathsf{foldRG}\, M_1 \triangleright \mathsf{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow M_2; \mathsf{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow M_3) =$$ 12
$$(\tau_3 \mid \{\tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_3, \tau_1 \stackrel{?}{=} \mathsf{Región}, X_x \stackrel{?}{=} Nat, X_y \stackrel{?}{=} X_x, X_{ri} \stackrel{?}{=} X_{rd}, X_{rd} \stackrel{?}{=} \tau_3\} \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3)$$ 13
$$\text{donde} \quad \mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$$
$$\mathcal{I}(\Gamma, x : X_x, y : X_y \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$$
$$\mathcal{I}(\Gamma, ri : X_{ri}, rd : X_{rd} \mid M_3) = (\tau_3 \mid E_3)$$
$X_x$, $X_y$, $X_{ri}$ y $X_{rd}$ variables frescas

Se pide: 14

i) Rectificar el siguiente término: 15

$$\mathsf{foldRG}\, \mathsf{Rectángulo}(x, y) \triangleright \mathsf{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow (\lambda z.x)(z\ y); \mathsf{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow \text{if } y \text{ then } ri \text{ else } rd$$ 16

ii) Usar el algoritmo $\mathcal{I}$ para inferir el tipo de las siguientes expresiones, o demostrar que no son tipables: 17

$$\mathsf{Unión}((\lambda x.x)\ y, (\lambda x.x\ z))$$ 18
$$\mathsf{foldRG}\, \mathsf{Rectángulo}(\underline{1}, z) \triangleright \mathsf{Rectángulo}(x, y) \rightsquigarrow w; \mathsf{Unión}(ri, rd) \rightsquigarrow isZero(ri)$$

No es necesario escribir el paso a paso del MGU, pero deben estar presentes las ecuaciones de unificación y la sustitución final. 19

b) Demostrar el siguiente teorema usando deducción natural sin utilizar principios clásicos: 20

$$\exists X.P(X, X) \Rightarrow \exists Y.\neg\forall Z.\neg P(Y, Z)$$ 21

Sugerencia: pensar cuál es la $Y$ que satisface $\neg\forall Z.\neg P(Y, Z)$ 22

#322 Roussineau, Santiago Hoja 1/3

# Ejercicio 1: Programación lógica

a) /! sublista(+L, -S).

```
sublista([X|XS], [X|YS]) :- append(YS, _, XS).
sublista([_|XS], L) :- sublista(XS, L).
```

/! secuenciaRepetida(+M, -S).

```
secuenciaRepetida([X], S) :- sublista(X, S).
secuenciaRepetida([X|XS], S) :- sublista(X, S), secuenciaRepetida(XS, S).
```

b) /! secuenciaMáxima(+M, -S).

Sería más eficiente calcular la longitud del not

```
secuenciaMáxima(M, S) :- secuenciaRepetida(M, S),
                         not((secuenciaRepetida(M, L), length(L, LL), length(S, LS),
                              LL > LS)).
```

c) Voy a generar las matrices en base a su tamaño, ya que todas deben ser de ~~[illegible]~~ tamaño $n \times m$, $n, m \in \mathbb{N}$. Entre dos números los voy a sola de la suma de un natural.

/! todasLasMatrices(-M)

```
todasLasMatrices(M) :- desde(2, C), between(1, C, A), B is C-A, B > 0,
                       matrizDim(A, B, M).
matrizDim(_, 0, []).
matrizDim(A, B, [F|FS]) :- length(F, A), Bmenos1 is B-1, matrizDim(A, Bmenos1, FS).
```

Dim(+A, +B, -M).

B > 0 sino se cuelga

d) No es reversible porque si la matriz M es válida (está mal formada), se va a colgar gracias al generador infinito desde/2, mientras que si sí lo es, va a dar un True gracias a que el predicado genera todas las matrices (y eventualmente generará la pasada como parámetro) pero luego por el mismo motivo se va a colgar si le pedimos más soluciones.

#322 [1]

Roussineau, Santiago [2]

Hoja 2/3

# Ejercicio 2: Resolución [3]

a) Lo que sucede es que se cuelga porque se queda generando secuencias del estilo sec(do, sec(do, sec(do ... y eso nunca unifica con el parámetro sec(sec(do,do), do)) de la segunda cláusula de la consulta. (ni tampoco la menor como submelodía)

b). nota(do). [1] {nota(do)}

c)

- $\forall M. \forall N.$ submelodía(sec(M,N), sec(M,N)) [2] {submelodía(sec($M_2$,$N_2$), sec($M_2$,$N_2$))}
- $\forall M. \forall N. \forall S.$ (¬submelodía(M,S) ∨ submelodía(sec(M,N),S))
  [3] {¬submelodía($M_3$,$S_3$), submelodía(sec($M_3$,$N_3$),$S_3$)}
- $\forall M. \forall N. \forall S.$ (¬submelodía(N,S) ∨ submelodía(sec(M,N),S))
  [4] {¬submelodía($N_4$,$S_4$), submelodía(sec($M_4$,$N_4$),$S_4$)}
- $\forall M.$ (¬nota(M) ∨ melodía(M))
  [5] {¬nota($M_5$), melodía($M_5$)}
- $\forall M. \forall N.$ (¬melodía(M) ∨ ¬melodía(N) ∨ melodía(sec(M,N)))
  [6] {¬melodía($M_6$), ¬melodía($N_6$), melodía(sec($M_6$,$N_6$))}

La consulta es: $\exists M.$ (melodía(M) ∧ submelodía(M, sec(sec(do,do), do)))

Para resolverla, busco una refutación de su negación (como Prolog):

- $\forall M.$ ¬(melodía(M) ∧ submelodía(M, sec(sec(do,do), do)))
  $\forall M.$ (¬melodía(M) ∨ ¬submelodía(M, sec(sec(do,do), do)))
  [7] {¬melodía($M_7$), ¬submelodía($M_7$, sec(sec(do,do), do))}

Plan: Inventar en el M de la consulta la melodía sec(sec(do,do), do)

Cláusulas:

1 $\{nota(do)\}$ 2 $\{submelodía(sec(M_2,N_2), sec(M_2,N_2))\}$

3 $\{\neg submelodía(M_3,S_3), submelodía(sec(M_3,N_3),S_3)\}$

4 $\{\neg submelodía(N_3,S_3), submelodía(sec(M_3,N_3),S_3)\}$

5 $\{\neg nota(M_5), melodía(M_5)\}$

6 $\{\neg melodía(M_6), \neg melodía(N_6), melodía(sec(M_6,N_6))\}$

7 $\{\neg melodía(M_7), \neg submelodía(M_7, sec(sec(do,do),do))\}$

7 6 $S=\{M_7 := sec(M_6,N_6)\}$

5 8 $\{\neg submelodía(sec(M_6,N_6), sec(sec(do,do),do)), \neg melodía(M_6), \neg melodía(N_6)\}$ ✓

$S=\{N_6 := M_5\}$

1 9 $\{\neg submelodía(sec(M_6,N_5), sec(sec(do,do),do)), \neg melodía(M_6), \neg nota(N_5)\}$ ✓

$S=\{N_5 := do\}$

6 10 $\{\neg submelodía(sec(M_6,do), sec(sec(do,do),do)), \neg melodía(M_6)\}$ ✓

$S=\{M_6 := sec(M_6', N_6')\}$

5 11 $\{\neg submelodía(sec(sec(M_6',N_6'),do), sec(sec(do,do),do)), \neg melodía(M_6'), \neg melodía(N_6')\}$ ✓

$S=\{M_6' := M_5, N_6' := M_5\}$ → No es binaria, fue $\{M_6' \stackrel{?}{=} N_6' \stackrel{?}{=} M_5\}$

1 12 $\{\neg submelodía(sec(sec(M_5,M_5),do), sec(sec(do,do),do)), \neg nota(M_5)\}$ ✓

$\{M_5 := do\}$

2 13 $\{\neg submelodía(sec(sec(do,do),do), sec(sec(do,do),do))\}$ ✓

$S=\{M_2 := sec(do,do), N_2 := do\}$

$\square$ $\emptyset$ Componiendo las soluciones alcanzamos lo que buscábamos:

$S=\{M_7 := sec(sec(do,do),do), M_6 := sec(do,do), N_6 := do, N_5 := do, M_6' := do, N_6' := do, M_5 := do, M_2 := sec(do,do), N_2 := do\}$

Como decir cuál es la solución a la consulta

d) Mi resolución no fue SLD porque en el paso que marqué no hice resolución binaria, aunque podría haberla hecho, pero me pareció mejor así. Con eso ya alcanza para que no sea SLD. ✓

e) Sí, más allá de que la mía no haya sido SLD, es el orden de elección de cláusulas el que cambia, ya que esto me permite no tener que hacer un backtracking que se vuelva, como le pasa a Prolog. ✓

#322

Raussinau, Santiago

Hoja 3/3

# Ejercicio 3: Inferencia y Deducción Natural

b)

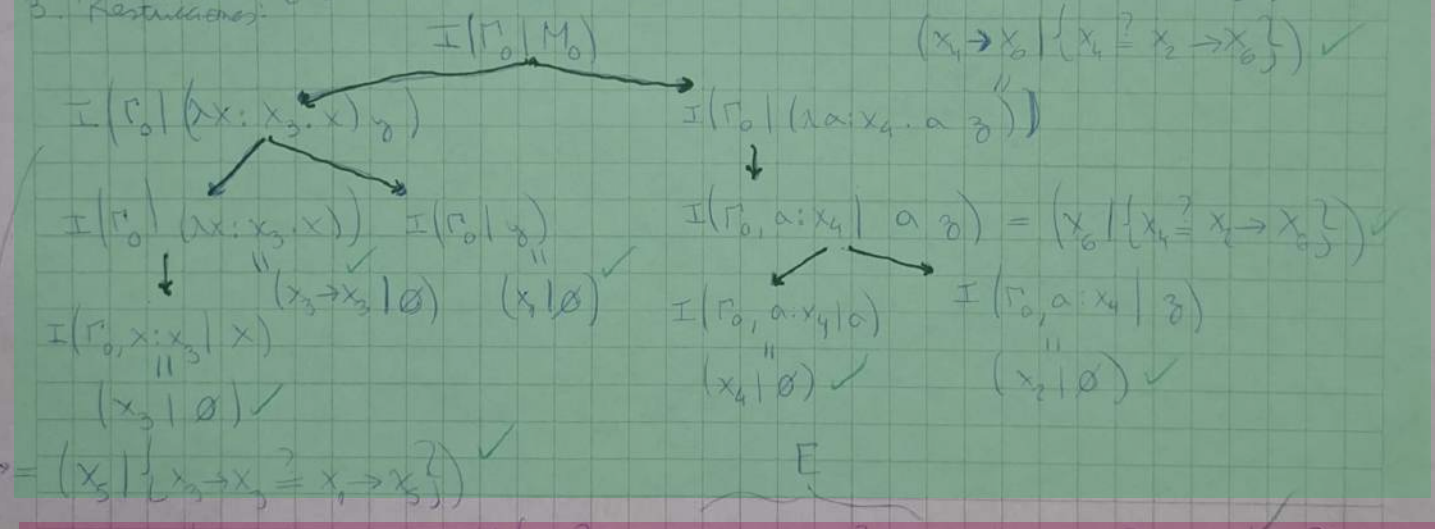
$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, \forall z.\neg P(x,z) \vdash P(x,x)}\,ax \qquad \dfrac{}{\Gamma, \forall z.\neg P(x,z) \vdash \forall z.\neg P(x,z)}\,ax}{\Gamma, \forall z.\neg P(x,z) \vdash \bot}\,\forall e \quad \dfrac{}{\Gamma, \forall z.\neg P(x,z) \vdash \neg P(x,x)}\,\neg e}{\Gamma \vdash \neg \forall z.\neg P(x,z)}\,\neg i}{\Gamma = \{\exists x.P(x,x), P(x,x)\} \vdash \exists y.\neg \forall z.\neg P(y,z)}\,\exists_i \quad \dfrac{}{\exists x.P(x,x) \vdash \exists x.P(x,x)}\,ax}{\exists x.P(x,x) \vdash \exists y.\neg \forall z.\neg P(y,z)}\,\exists_e}{\vdash \exists x.P(x,x) \Rightarrow \exists y.\neg \forall z.\neg P(y,z)}\,\Rightarrow i$$

a) i) Término rectificado:

FoldRG Rectángulo(x, y) ▷ Rectángulo(a, b) ⇝ (λc.a)(z b); Unión(r, sd) ⇝ if y then r else sd

ii) Unión ( (λx.x) y, (λx.x z))

1. Rectificación: Unión((λx.x) y, (λa.a z)).
2. Anotaciones de tipo:
$\Gamma_0 = \{y : x_1, z : x_2\}$, $M_0 = \text{Unión}((\lambda x : x_3 . x)\, y, (\lambda a : x_4 . a\, z))$
3. Restricciones:




Luego $I(\Gamma_0 | M_0) = (\text{Región} \mid \{x_5 \overset{?}{=} x_4 \to x_6,\ x_4 \to x_6 \overset{?}{=} \text{Región},\ x_3 \to x_3 \overset{?}{=} x_1 \to x_5,\ x_4 \overset{?}{=} x_2 \to x_6\})$

4. Unificación: Calculo $\sigma = mgu(E)$

$\{x_5 \overset{?}{=} x_4 \to x_6,\ x_4 \to x_6 \overset{?}{=} \text{Región},\ x_2 \to x_3 \overset{?}{=} x_1 \to x_5,\ x_4 \overset{?}{=} x_2 \to x_6\} \xrightarrow{\text{Clash}}$ falla

Conclusión: Por corrección del algoritmo de inferencia, el término NO es tipable.

ya sospecho que no va a tipar

foldRG Rectángulo(1, z) ▷ Rectángulo(x,y) → w; Unión(ri, rd) → isZero(ri)

1. Rectificación ✓ Ya está rectificado.
2. Anotaciones de tipo: $\Gamma_0 = \{z : X_1, w : X_2\}$, $M_0$ ya está correctamente anotado.
3. Restricciones:

$I(\Gamma_0 | M_0)$

$I(\Gamma_0 | \text{Rectángulo}(1, z))$

$I(\Gamma_0 | 1)$

$I(\Gamma_0 | \text{zero}) = (\text{Nat} | \emptyset)$ ✓

$= (\text{Nat} | \{\text{Nat} \overset{?}{=} \text{Nat}\})$ ✓

$= (\text{Región} | \{\text{Nat} \overset{?}{=} X_n, X_n \overset{?}{=} \text{Nat}, \text{Nat} \overset{?}{=} \text{Nat}\})$ ✓

$I(\Gamma_0 | z)$

$(X_n | \emptyset)$ ✓

$I(\Gamma_0, x : X_x, y : X_y | w)$

$(X_2 | \emptyset)$ ✓

$I(\Gamma_0, ri : X_{ri}, rd : X_{rd} | \text{isZero}(ri))$

$(\text{Bool} | \{X_{ri} \overset{?}{=} \text{Nat}\})$ ✓

$I(\Gamma_0, ri : X_{ri}, rd : X_{rd} | ri) = (X_{ri} | \emptyset)$ ✓

Luego $I(\Gamma_0 | M_0) = \left(\text{Bool} \middle| \left\{ X_2 \overset{?}{=} \text{Bool}, \text{Región} \overset{?}{=} \text{Región}, X_x \overset{?}{=} \text{Nat}, X_y \overset{?}{=} X_x, \underbrace{X_{ri} \overset{?}{=} X_{rd}}_{2}, \underbrace{X_{rd} \overset{?}{=} \text{Bool}}_{1}, \underbrace{\text{Nat} \overset{?}{=} X_n, X_n \overset{?}{=} \text{Nat}, \text{Nat} \overset{?}{=} \text{Nat}, X_{ri} \overset{?}{=} \text{Nat}}_{3} \right\} \right)$ ✓

E

4. Unificación: busco $S = \text{mgu}(E)$.

Veo ahora $\text{Elim}\{\underbrace{X_{rd} := \text{Bool}}_{1}\}$, luego $\text{Elim}\{\underbrace{X_{ri} := \text{Bool}}_{2}\}$ y luego CLASH donde $\underbrace{\text{Bool} \overset{?}{=} \text{Nat}}_{3}$

Conclusión: Por corrección del algoritmo de inferencia de tipos, el término NO es tipable.